

Legendre公式

首先我们定义公式:

$$d_2(n) = \sum_{i=1}^n v_2(i)$$

其中 $v_2(i)$ 为整数 i 中 **因子2** 的 **幂次**
由阶乘定义:

$$n! = \prod_{i=1}^n i$$

对两边取 2 的指数得到:

$$v_2(n!) = \sum_{i=1}^n v_2(i) = d_2(n)$$

Legendre公式内容

Legendre公式描述了:

一个质数 p 在 $n!$ 中出现了多少次.

或者简单来说:

$n!$ 的所有因子中能被 p 整除的因子的个数.

Legendre公式给出一质数 p 在 $n!$ 的质因子乘积式中的幂次:

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor$$

为什么能这么算

每个数因式分解时, 贡献了不同数量的质因子 p .

例如看 $10!$ 中 $p = 2$ 的情况:

- 能被 2 整除的数有 [2,4,6,8,10] (5个) -> 每个贡献至少 1 个 2 -> 5
- 能被 2^2 整除的数有 [4,8] (2个) -> 每个额外贡献 1 个 2 -> 2
- 能被 2^3 整除的数有 [8] (1个) -> 每个额外贡献 1 个 2 -> 1

贡献求和: $5 + 2 + 1 = 8$

也就是说 2 在 $10!$ 的分解式中出现了 8 次

特殊质数 $p = 2$

取 $p = 2$ 时:

$$v_2(n!) = d_2(n) = \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{2^i} \right\rfloor$$

接下来需要计算该求和:

设 n 的二进制展开为:

$$n = b_{\delta}2^{\delta} + b_{\delta-1}2^{\delta-1} + \dots + b_12^1 + b_02^0, \quad b_j \in \{0, 1\}$$

那么就有:

$$\left\lfloor \frac{n}{2^i} \right\rfloor = b_{\delta}2^{\delta-i} + b_{\delta-1}2^{\delta-1-i} + \dots + b_i2^0$$

将Legendre公式展开:

$$v_2(n!) = d_2(n) = \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{2^i} \right\rfloor = \sum_{j=0}^{\delta} b_j(2^j - 1) = \sum_{j=0}^{\delta} b_j2^j - \sum_{j=0}^{\delta} b_j = n - \text{popcount}(n)$$

其中 $\text{popcount}(n)$ 为 n 的二进制中 1 的个数.

最后得到结论:

$$v_2(n!) = d_2(n) = n - \text{popcount}(n)$$

为什么 2 是特殊的

特别地,当 $p = 2$ 时,可以用二进制直接理解

- $\frac{n}{2}$: 统计二进制最后一位是 0 的数量.
- $\frac{n}{4}$: 统计二进制最后两位是 00 的数量.

- $\frac{n}{8}$: 统计二进制最后三位是 000 的数量.
- ...

每次除以 2^i , 其实是“右移 i 位”, 就像位运算中的 $n \gg i$

所以Legendre公式在 $p = 2$ 的情况下, 本质就是在做多次右移并累加.

例题

牛客周赛 Round 91-F.小苯的因子查询